

Kriteria	Sub-Kriteria	Pertanyaan (MCQ)	Catatan Keluhan/Kesulitan	Tipe Pertanyaan
Usefulness	(i) Perform tasks more effectively using dashboards	1. Seberapa efektif dashboard ITERAHERO membantu Anda dalam memantau kondisi greenhouse atau tandon? A. Sangat membantu pekerjaan saya jadi jauh lebih efektif. B. Cukup membantu meningkatkan efektivitas kerja. C. Ada sedikit peningkatan efektivitas, tapi tidak signifikan. D. Rasanya kurang efektif, tidak banyak membantu. E. Sama sekali tidak efektif, malah mungkin menghambat.		(Positif)
	(ii) The effectiveness of the information displayed by the dashboard in completing tasks	2. Informasi yang ditampilkan di dashboard (misalnya data sensor pH, suhu, volume tandon) kurang efektif untuk membantu saya menyelesaikan tugas monitoring. A. Benar sekali, informasinya seringkali tidak relevan atau sulit dimengerti. B. Ya, terkadang informasinya kurang membantu. C. Netral, ada yang efektif ada yang tidak. D. Sebagian besar informasinya sudah cukup efektif. E. Sama sekali tidak setuju, informasinya sangat efektif dan tepat sasaran.		(Negatif)
	(iii) Better control of activities and improvement of job performance	3. Penggunaan dashboard ITERAHERO meningkatkan kontrol saya terhadap aktivitas pertanian (misal penjadwalan pompa, monitoring kondisi) dan performa kerja saya. A. Sangat setuju, kontrol dan performa kerja saya		(Positif)

		meningkat pesat. B. Setuju, ada peningkatan yang terasa dalam kontrol dan performa. C. Netral, sedikit pengaruh tapi tidak besar. D. Kurang setuju, saya tidak merasakan peningkatan signifikan. E. Tidak setuju sama sekali, tidak ada perubahan atau malah menurun.		
	(iv) Perform tasks faster using the dashboard	4. Saya merasa pekerjaan saya menjadi lebih lambat ketika menggunakan dashboard ITERAHERO dibandingkan cara sebelumnya. A. Betul sekali, dashboard ini memperlambat proses kerja saya. B. Ya, saya merasa sedikit lebih lambat dari biasanya. C. Netral, kecepatan kerja saya kurang lebih sama. D. Tidak juga, saya merasa sedikit lebih cepat. E. Sama sekali tidak, dashboard ini justru mempercepat pekerjaan saya.		(Negatif)
	(v) Dashboard has been designed to maximize efficiency	5. Menurut Anda, sejauh mana desain dashboard ITERAHERO memaksimalkan efisiensi kerja Anda? A. Desainnya sangat mendukung efisiensi kerja maksimal. B. Desainnya cukup baik dalam mendukung efisiensi. C. Biasa saja, ada beberapa bagian yang bisa lebih efisien. D. Desainnya kurang mendukung efisiensi, perlu banyak perbaikan. E. Desainnya sangat tidak efisien dan menghambat kerja.		(Positif)
Operability	(i) Displaying level of details using hierarchical structure	6. Dashboard ITERAHERO tidak menampilkan tingkatan detail data secara		(Negatif)

		jelas (misal dari ringkasan ke detail sensor/aktuator spesifik). A. Sangat setuju, sulit melihat hubungan data dari umum ke spesifik. B. Setuju, struktur detail datanya kadang membingungkan. C. Netral, biasa saja dalam penyajian detail data. D. Tidak setuju, penyajian detail datanya cukup jelas. E. Sangat tidak setuju, struktur detail data sangat jelas dan mudah diikuti.		
	(ii) Report formats, relevant data dimensions, easy identification/selection/viewing	7. Seberapa mudah Anda mengidentifikasi, memilih, dan melihat dimensi data yang relevan (misal memilih sensor tertentu untuk dilihat grafiknya) pada dashboard? A. Sangat mudah, intuitif sekali. B. Cukup mudah dilakukan. C. Terkadang mudah, terkadang perlu sedikit usaha. D. Agak sulit, saya perlu mencari-cari. E. Sangat sulit dan membingungkan.		(Positif)
	(iii) Data accessibility at different aggregation levels, visibility of filters	8. Data pada dashboard ITERAHERO mudah diakses pada berbagai tingkatan agregasi (misal ringkasan per greenhouse, detail per sensor), dan filter yang diterapkan terlihat jelas. A. Sangat setuju, akses data dan visibilitas filter sangat baik. B. Setuju, sebagian besar sudah mudah diakses dan filternya jelas. C. Netral, ada beberapa bagian yang bisa ditingkatkan. D. Kurang setuju, akses data atau visibilitas filternya agak		(Positif)

		membingungkan. E. Tidak setuju sama sekali, sulit mengakses data di level berbeda dan filternya tidak jelas.		
	(iv) Speed of system recovery when user makes a mistake	9. Jika saya melakukan kesalahan (misal salah klik), sistem dashboard lambat untuk pulih atau kembali ke kondisi sebelumnya. A. Betul, sistem terasa lamban merespons atau memperbaiki kesalahan. B. Ya, kadang terasa agak lambat untuk pulih. C. Netral, kecepatan pemulihannya standar saja. D. Tidak juga, sistem cukup cepat kembali normal. E. Sangat tidak setuju, sistem sangat cepat pulih dari kesalahan.		(Negatif)
	(v) User control	10. Saya merasa memiliki kontrol penuh atas tindakan yang bisa saya lakukan di dalam dashboard ITERAHERO (sesuai role saya). A. Tentu, saya merasa memegang kendali penuh. B. Ya, saya merasa memiliki kontrol yang cukup baik. C. Netral, kadang merasa punya kontrol, kadang tidak. D. Kurang, rasanya ada batasan yang tidak perlu. E. Tidak sama sekali, saya merasa sangat dibatasi.		(Positif)
Learnability	(i) Easy to learn	11. Seberapa mudah bagi Anda untuk mempelajari cara menggunakan fitur-fitur dasar dashboard ITERAHERO? A. Sangat mudah dipelajari, bahkan untuk pemula. B. Cukup mudah dipelajari. C. Perlu sedikit waktu dan usaha untuk belajar. D. Agak sulit untuk dipelajari.		(Positif)

		E. Sangat sulit dan butuh panduan intensif.		
	(ii) Speed of learning to use the dashboard	12. Saya membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terbiasa menggunakan dashboard ITERAHERO. A. Betul sekali, proses belajarnya terasa lama. B. Ya, butuh waktu lebih lama dari perkiraan saya. C. Netral, waktu belajarnya wajar saja. D. Tidak juga, saya cukup cepat terbiasa. E. Sangat tidak setuju, saya bisa langsung terbiasa dengan cepat.		(Negatif)
	(iii) Clarity of information (online help, on-screen messages)	13. Informasi bantuan atau pesan yang muncul di layar dashboard ITERAHERO cukup jelas dan membantu. A. Sangat jelas dan sangat membantu saat saya butuh. B. Cukup jelas dan biasanya membantu. C. Kadang jelas, kadang membingungkan. D. Seringkali kurang jelas atau tidak terlalu membantu. E. Pesan dan bantuannya sama sekali tidak jelas/tidak membantu.		(Positif)
	(iv) Comprehensibility of information displayed	14. Informasi (data sensor, status aktuator, grafik) yang ditampilkan oleh dashboard sulit untuk dipahami. A. Sangat setuju, saya sering bingung memahami informasinya. B. Setuju, beberapa bagian informasi memang sulit dipahami. C. Netral, ada yang mudah ada yang sulit dipahami. D. Tidak setuju, sebagian besar informasinya mudah dipahami. E. Sangat tidak setuju, semua informasinya sangat mudah dimengerti.		(Negatif)

Ease of Use	(i) Easy to use dashboard to perform tasks	15. Secara umum, menggunakan dashboard ITERAHERO untuk melakukan tugas-tugas saya (monitoring, controlling, dll.) terasa mudah. A. Sangat mudah dan lancar digunakan. B. Cukup mudah digunakan sehari-hari. C. Biasa saja, tidak mudah tapi tidak sulit juga. D. Terasa agak rumit atau merepotkan. E. Sangat sulit dan tidak praktis digunakan.		(Positif)
	(ii) Use dashboard without needing help	16. Saya seringkali membutuhkan bantuan dari orang lain atau dokumentasi untuk menggunakan fitur di dashboard ITERAHERO. A. Benar, saya hampir selalu butuh bantuan. B. Ya, saya cukup sering bertanya atau mencari panduan. C. Kadang-kadang saja saya butuh bantuan. D. Jarang sekali, saya bisa menggunakannya sendiri. E. Tidak pernah, saya bisa mengoperasikannya secara mandiri.		(Negatif)
	(iii) Easy to find required information	17. Seberapa mudah Anda menemukan informasi spesifik yang Anda butuhkan (misal log data sensor tertentu, jadwal aktuator) di dalam dashboard? A. Sangat mudah, informasinya langsung ketemu. B. Cukup mudah menemukannya. C. Terkadang mudah, terkadang butuh waktu. D. Agak sulit dan perlu mencari-cari di beberapa tempat. E. Sangat sulit, sering tidak		(Positif)

		ketemu informasi yang dicari.		
Suitability for Tasks	(i) Ability to support users' daily activities	18. Fitur-fitur pada dashboard ITERAHERO tidak mendukung aktivitas harian saya dalam mengelola greenhouse/tandon/robot. A. Sangat setuju, banyak fitur penting yang tidak ada atau kurang. B. Setuju, ada beberapa aktivitas harian yang tidak didukung dengan baik. C. Netral, sebagian mendukung, sebagian tidak. D. Tidak setuju, sebagian besar aktivitas saya sudah didukung. E. Sangat tidak setuju, semua aktivitas harian saya sangat didukung oleh fitur dashboard.		(Negatif)
	(ii) Fit and organize information to user's tasks	19. Tata letak dan organisasi informasi pada layar dashboard sesuai dengan alur kerja dan tugas-tugas saya. A. Sangat sesuai, alurnya terasa natural untuk pekerjaan saya. B. Cukup sesuai dengan cara kerja saya. C. Biasa saja, ada beberapa yang cocok ada yang tidak. D. Kurang sesuai, tata letaknya agak membingungkan. E. Sangat tidak sesuai dan menyulitkan alur kerja.		(Positif)
	(iii) Compatibility and organization of information with user's tasks	20. Kompatibilitas dan pengorganisasian informasi di dashboard kurang sesuai dengan tugas yang perlu saya selesaikan. A. Sangat setuju, penyajian informasinya tidak cocok dengan tugas saya. B. Setuju, ada beberapa bagian yang organisasinya kurang pas. C. Netral, bisa lebih baik tapi masih bisa dipakai.		(Negatif)

		D. Tidak setuju, organisasinya sudah cukup sesuai. E. Sangat tidak setuju, organisasi informasinya sangat pas dengan tugas saya.		
	(iv) Possibility of setting display of outputs (reports) with user tasks	21. Dashboard ITERAHERO memungkinkan saya mengatur cara tampilan laporan atau output data sesuai dengan kebutuhan tugas saya. A. Sangat fleksibel, saya bisa atur sesuai keinginan. B. Ya, ada beberapa opsi pengaturan tampilan. C. Opsi pengaturannya terbatas. D. Hampir tidak ada opsi pengaturan tampilan. E. Sama sekali tidak bisa diatur tampilannya.		(Positif)
Improving Situational Awareness	(i-vii) Instability, Complexity, Variability representation; Arousal, Concentration, Spare mental capacity support; Division of attention	22. Dashboard ITERAHERO efektif dalam membantu saya memahami situasi keseluruhan (kompleksitas, variabilitas, potensi masalah) di lingkungan pertanian yang dimonitor. A. Sangat efektif, saya jadi punya gambaran menyeluruh yang jelas. B. Cukup efektif memberikan pemahaman situasi. C. Efeknya biasa saja, tidak terlalu menambah pemahaman. D. Kurang efektif, saya masih sulit memahami situasi keseluruhan. E. Tidak efektif sama sekali, dashboard malah membuat bingung.		(Positif)
		23. Tampilan dashboard menyulitkan saya untuk tetap fokus dan berkonsentrasi pada data atau kontrol yang penting. A. Betul sekali,		(Negatif)

		tampilannya terlalu ramai atau mengganggu. B. Ya, kadang fokus saya terganggu oleh tampilannya. C. Netral, tidak terlalu membantu tapi juga tidak mengganggu fokus. D. Tidak juga, saya bisa tetap fokus dengan baik. E. Sangat tidak setuju, tampilannya sangat membantu saya fokus pada hal penting.		
Satisfaction	(i) Overall satisfaction in using the dashboard	24. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda menggunakan dashboard ITERAHERO? A. Sangat puas dengan pengalaman penggunaannya. B. Cukup puas. C. Biasa saja, tidak ada kesan khusus. D. Agak kurang puas. E. Sangat tidak puas dan mengecewakan.		(Positif)
	(ii) Feel comfortable using the dashboard	25. Saya merasa tidak nyaman saat berinteraksi atau menggunakan dashboard ITERAHERO. A. Sangat setuju, penggunaannya terasa canggung atau tidak menyenangkan. B. Setuju, ada rasa kurang nyaman saat menggunakannya. C. Netral, tidak nyaman tapi juga tidak menyenangkan. D. Tidak setuju, saya merasa cukup nyaman. E. Sangat tidak setuju, saya sangat nyaman menggunakannya.		(Negatif)
	(iii) Satisfaction with the dashboard user interface	26. Seberapa puas Anda dengan tampilan antarmuka (user interface) dashboard ITERAHERO secara visual? A. Sangat menarik dan menyenangkan dilihat.		(Positif)

		B. Tampilannya cukup bagus. C. Biasa saja, tidak jelek tapi tidak istimewa. D. Kurang menarik secara visual. E. Tampilannya sangat tidak menarik atau buruk.		
	(iv) Satisfaction with dashboard features and capabilities	27. Fitur dan kapabilitas yang ditawarkan oleh dashboard ITERAHERO kurang memuaskan kebutuhan saya. A. Sangat setuju, banyak sekali kekurangan fitur yang saya butuhkan. B. Setuju, ada beberapa fitur penting yang kurang atau tidak ada. C. Netral, fitur yang ada cukup standar. D. Tidak setuju, sebagian besar fitur yang saya butuhkan sudah tersedia. E. Sangat tidak setuju, fiturnya sangat lengkap dan memuaskan.		(Negatif)
User Interface	(i) Visualization tools (Color coding, Data visualization types)	28. Penggunaan alat visualisasi (grafik, tabel, kode warna, gauge) pada dashboard ITERAHERO efektif dalam menyajikan data. A. Sangat efektif dan mudah dipahami visualisasinya. B. Cukup efektif dalam menyajikan data. C. Biasa saja, ada yang bagus ada yang kurang. D. Kurang efektif, visualisasinya terkadang membingungkan. E. Sangat tidak efektif, sulit memahami data dari visualisasinya.		(Positif)
	(ii) Interaction (Overview, zoom, filter, details, redo/undo, navigation, drill down)	29. Fitur interaksi seperti zoom pada grafik, filter data, melihat detail, navigasi antar halaman, dan drill-down data sulit digunakan. A. Sangat setuju,		(Negatif)

		interaksinya membingungkan atau tidak berfungsi baik. B. Setuju, ada beberapa fitur interaksi yang sulit digunakan. C. Netral, beberapa mudah, beberapa sulit. D. Tidak setuju, sebagian besar fitur interaksinya mudah digunakan. E. Sangat tidak setuju, semua fitur interaksinya sangat mudah dan lancar digunakan.		
Content	(i) Information quantity provided (appropriate for tasks)	30. Jumlah informasi yang ditampilkan pada dashboard ITERAHERO terasa pas (tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit) untuk tugas saya. A. Jumlahnya sangat pas dan relevan. B. Jumlah informasinya cukup sesuai. C. Terkadang terasa pas, kadang terlalu banyak/sedikit. D. Seringkali informasinya terlalu banyak atau terlalu sedikit. E. Jumlah informasinya sangat tidak sesuai (terlalu banyak/sedikit).		(Positif)
	(ii) Information quality provided (accuracy, up-to-date, comprehensive, relevant)	31. Kualitas informasi (akurasi, keterkinian, kelengkapan, relevansi) yang disajikan dashboard kurang baik. A. Sangat setuju, informasinya sering tidak akurat, telat, atau tidak lengkap. B. Setuju, kualitas informasinya perlu ditingkatkan. C. Netral, kualitasnya standar saja. D. Tidak setuju, kualitas informasinya sudah cukup baik. E. Sangat tidak setuju, informasinya sangat		(Negatif)

		berkualitas (akurat, terkini, lengkap, relevan).		
System Capabilities	(i) Having all expected functions and features	32. Dashboard ITERAHERO memiliki semua fungsi dan fitur yang saya harapkan untuk mendukung pekerjaan saya. A. Ya, semua fitur yang saya butuhkan ada di sini. B. Sebagian besar fitur yang saya harapkan sudah ada. C. Beberapa fitur penting ada, tapi ada juga yang kurang. D. Banyak fitur yang saya harapkan ternyata tidak ada. E. Hampir semua fitur yang saya harapkan tidak tersedia.		(Positif)
	(ii) Having the right speed	33. Kecepatan respons sistem dashboard terasa lambat saat saya gunakan. A. Betul, sangat lambat dan sering membuat menunggu. B. Ya, kadang terasa agak lambat responsnya. C. Netral, kecepatannya biasa saja. D. Cukup cepat dan responsif. E. Sangat cepat dan responsif.		(Negatif)
	(iii) Integration of all expected functions	34. Semua fungsi yang saya butuhkan terintegrasi dengan baik di dalam satu sistem dashboard ini. A. Sangat terintegrasi dengan baik dan mulus. B. Integrasinya cukup baik. C. Beberapa fungsi terasa terpisah atau kurang terintegrasi. D. Banyak fungsi yang terasa tidak terintegrasi dengan baik. E. Fungsinya terasa terpecah-pecah dan tidak terintegrasi sama sekali.		(Positif)